

북극 해빙 면적 변화 데이터 분석과 시계열 전처리 탐구

[활동 1] 데이터 불러오기 및 기본 구조 탐색 (공백 제거와 검사)

북극 해빙(Sea Ice) 면적 관측 데이터를 불러와 열 이름의 공백을 제거하고 결측치와 중복 여부를 확인해 봅시다.

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('seaice.csv')

# 1. 열 이름 앞뒤에 포함된 불필요한 공백 제거
df.columns = df.columns.str. _____()

# 2. 결측치 및 중복 데이터 확인
print("결측치 개수: ", df. _____().sum()) # 0개 확인
print("중복 데이터 수: ", df.duplicated().sum()) # 0개 확인
print("반구 종류: ", df['hemisphere'].unique()) # ['north', 'south']
```

[체크] 원본 CSV의 열 이름에 공백이 있으면 df['Extent']를 호출할 때 KeyError가 발생하므로 str.strip()이 필수적입니다.

[활동 2] 일별 원본 데이터 시각화와 문제점 발견

일별 날짜 데이터를 생성하여 전체 기간의 해빙 면적(Extent)을 그대로 그래프로 시각화해 봅시다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

# 1. Year, Month, Day 열을 결합하여 날짜(Datetime) 형식 생성
df['Date'] = pd. _____(df[['Year', 'Month', 'Day']])

# 2. 일별 원본 데이터 선 그래프 시각화
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.plot(df['Date'], df['Extent'], linewidth=1)
plt.title('북극 해빙 면적: 일별 원본 시각화')
plt.xlabel('연도'); plt.ylabel('해빙 면적 (백만 km²)')
plt.show()
```

그래프 관찰 결과: 그래프가 매년 위아래로 매우 심하게 출렁이며 반복됩니다.
원인 분석: 겨울~봄(3월경)에는 얼음이 얼어 **연중 최대 면적**이 되고, 여름~초가을(9월경)에는 녹아 **연중 최소 면적**이 되는 계절 변화(계절성) 때문입니다.

[생각 질문] 일별 원본 데이터를 그대로 보았을 때 장기적인 기후 변화 추세를 파악하기 어려운 이유는 무엇일까요?

작성란:

[활동 3] 분석 목적에 맞는 데이터 추출 (북반구 & 9월 필터링)

매년 얼음이 가장 많이 녹는 시기(연중 최솟값 시점)인 9월을 기준으로 장기 변화를 비교하기 위해 데이터를 필터링합니다.

```
# 1. 북반구(north)이면서 9월(Month == 9)인 행만 추출
df_filtered = df[(df['hemisphere'] == ' _____') & (df['Month'] == _____)]

# 2. 분석에 필요한 'Year'와 'Extent' 열만 선택
df_filtered = df_filtered[[' _____', 'Extent']]
```

[확인 질문] 1년 전체 데이터 중 하필 9월 데이터를 분석 기준으로 선택한 이유는 무엇일까요?

작성란:

연도별 요약 통계와 선형 추세선(Linear Trend) 분석

[활동 4] groupby를 활용한 연도별 9월 평균 해빙 면적 요약

같은 연도에 속한 9월의 여러 일별 관측값들을 그룹화하여 연도당 1개의 평균값으로 요약 정리합니다.

```
# 연도(Year)별로 그룹화하여 해빙 면적(Extent)의 평균 계산 후 인덱스 재설정
df_year = df_filtered._____('Year')['Extent']._____.reset_index()

# 9월 평균 변화 선 그래프 시각화
plt.figure(figsize=(10, 4.5))
plt.plot(df_year['Year'], df_year['Extent'], marker='o', markersize=3, label='9월 평균')
plt.title('연도별 북극 9월 해빙 면적 변화')
plt.xlabel('연도'); plt.ylabel('해빙 면적 (백만 km²)')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

전처리 단계	데이터 형태	시각화 특징
전처리 전 (일별 원본)	약 40년간의 매일매일 데이터	계절 변동(위아래 출렁임)이 심해 장기 경향 파악 어려움
전처리 후 (연도별 9월 평균)	1년에 1개씩 총 40여 개의 요약 데이터	계절 노이즈가 제거되어 장기적인 감소 추세가 뚜렷하게 드러남

[활동 5] numpy 선형 회귀(polyfit)를 통한 추세선 도출 및 시각화

연도별 변동 속에서 전체적인 데이터의 장기적 감소 방향을 정량적인 1차 직선(추세선)으로 나타냅니다.

```
import numpy as np
# 1. 1차 다항식(직선) 피팅을 통한 기울기와 절편 계산 (차수: 1)
기울기, 절편 = np._____(df_year['Year'], df_year['Extent'], 1)

# 2. 직선 방정식(y = ax + b) 생성
추세선 = 기울기 * df_year['Year'] + 절편

# 3. 9월 평균 데이터와 추세선 함께 시각화
plt.figure(figsize=(10, 4.5))
plt.plot(df_year['Year'], df_year['Extent'], marker='o', markersize=3, label='9월 평균')
plt.plot(df_year['Year'], 추세선, linestyle='--', color='orange', label='선형 추세선')
plt.legend(); plt.show()
print(f"계산된 추세선 수식: y = {기울기:.2f} * Year + {절편:.2f}")
```

[활동 6] 데이터 기반 인사이트: 기울기와 절편의 수학적·사회적 의미 해석

추세선에서 도출된 수치(기울기: 약 -0.08, 절편: 약 170.70)가 갖는 실제 의미를 정리해 봅시다.

기울기(-0.08)의 의미: 북극 해빙 면적이 매년 평균 약 0.08백만 km²(약 80,000 km², 대한민국 면적의 약 80%)씩 지속적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

질문 1. 절편(170.70) 값이 그래프 범위보다 훨씬 큰 이유는?

작성란:

질문 2. 이 분석 결과가 전달하는 지구환경 관련 메시지는?

작성란: